

---

# 权限管理系统 API 设计与实现

## 实训方案

2024 年 4 月

---

## 目录

|                      |   |
|----------------------|---|
| 一、实训课程基本信息.....      | 3 |
| 二、师资情况简介.....        | 4 |
| 三、课程设计的目的、任务与要求..... | 5 |
| 四、选题的原则.....         | 6 |
| 五、课程设计内容.....        | 7 |
| 六、课程设计的教学方法.....     | 7 |
| 七、授课过程.....          | 8 |
| 八、实例作品.....          | 9 |

---

## 一、实训课程基本信息

1. 实训题目：权限管理系统 API 的设计与实现

2. 实训时间：待定

其他安排：

\*\*\*\*\*

3. 实训学生：计算机相关专业学生

4. 实训类型：软件工程综合实践（Web 后端方向）

5. 授课教师：待定

6. 课程设计学时（周数）：2 周

7. 实训教材：自编讲义

8. 实训教室：

9. 实训成果文档：项目代码、项目答辩 PPT

---

## 二、 师资情况简介

略

## 三、 课程设计的目的、任务与要求

### （一） 课程设计目的

1. 了解并掌握软件项目开发过程；
2. 训练独立或协同实施软件项目开发各环节的能力；
3. 培养良好的表达、沟通和团队协作能力；
4. 培养自主学习能力，能够独立地分析问题和解决问题；
5. 了解开发文档的作用及撰写规范，培养撰写文档的意识与能力；
6. 了解并掌握企业化的编程规范；
7. 积累一定的编码量，进一步提高编码能力；
8. 了解 Web 前端技术栈架构；
9. 了解 Web 应用的开发需求，能够搭建及配置符合需求的开发平台与环境。

### （二） 课程设计任务与要求

1. 本课程设计项目涉及后端技术栈介绍、Springboot 框架学习、SpringSecurity、mybatis-plus 和 mysqld 等后端技术组件，Swagger Api 文档。本课程会综合的将这些技术和组件整合起来，最终开发出一套功能完善的权限管理系统 API。

---

2. 本课程设计项目需要完成以下任务：

- 1) idea 开发套件的安装与部署；
- 2) Springboot 框架学习；
- 3) SpringMVC 框架学习；
- 4) 使用 Swagger 编写 API 文档；
- 5) 使用 mybatis-plus 连接数据库；
- 6) 使用 SpringSecurity 配置权限拦截器
- 7) 完成登录、注册、角色、权限、配置，日志等功能；
- 8) 在线 PostMan 接口测试。

#### 四、选题的原则

##### 1. 选题原则

符合当代企业信息化建设的实际需求，切合学生已学过的技术理论知识。

##### 2. 题目难度、深度、广度分析

课题适合中小型企业需求，设计行业领域信息标准化设计，覆盖软件工程中的各个主要环节。

#### 五、课程设计内容

1. 课程设计题目：基于角色的权限管理系统 API 接口设计与实现
2. 设计一个基于 Springboot 框架的前后端分离项目，使用 SpringSecurity 框架配置权限，使用 mybatis-plus 连接数据库，使用 Swagger 框架生成在线 api 接口文档，使用在线 postman 测试接口。

---

3. 基本需求包括以下几个方面：

- 1) 数据库：使用 mysql 数据库进行权限管理系统的建模，在 springboot 的基础上搭建 mybatis-plus，实现 CRUD。
- 2) Springboot：使用 springboot 作为基础架构，快速搭建程序基础平台，使用 springSecurity 配置项目权限。
- 3) API 说明：最低要求使用 swagger 框架生成 api 接口文档。

## 六、课程设计的教学方法

1. 课程设计采用“技术教学+项目实践”的形式，以技术教学作为项目实践的准备和基础，以项目实践强化技术教学的效果，并训练学生的团队协作、交流沟通以及实施商业项目开发的能力。
2. 技术教学环节采用的教学方法包括：
  - 1) 理论讲解：讲解技术原理与编程技巧；
  - 2) 案例事件：设计编程案例，让学生动手实现；
  - 3) 案例讲解与点评：讲解实例的实现方法，并针对学生在实现过程中产生的问题进行点评；
3. 项目实践环节采用的教学方法包括：
  - 1) 方法讲解：讲解开发计划、需求分析和系统设计的实施以及文档撰写方法；
  - 2) 案例实践：让学生分组协作，完成项目案例的开发文档撰写；

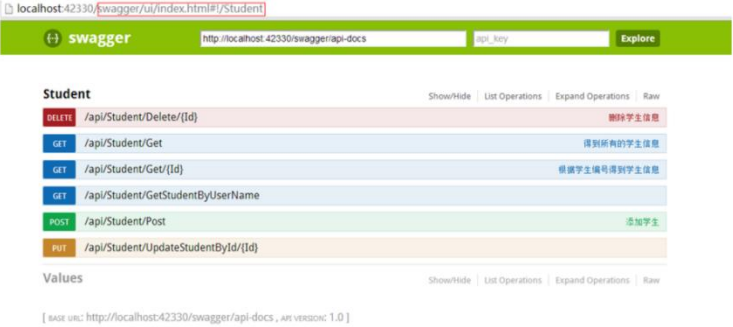
- 3) 反馈修改：对学生提交的开发文档进行评阅，并即时反馈问题和修改意见；
- 4) 指导开发：指导学生针对设计方案进行项目开发。

## 七、授课过程

| 序号 | 课程主题                                                  |  | 授课时间       |
|----|-------------------------------------------------------|--|------------|
| 1  | 安装 idea,配置环境变量, 了解 java 基础知识                          |  | 第一天<br>第二天 |
| 2  | 介绍前端后分离架构思想, 介绍前后端相关技术栈, 使用 idea 搭建 springboot 快速启动平台 |  |            |
| 3  | 学习 springboot 相关技术, 学习 springmvc 相关注解                 |  | 第三天<br>第四天 |
| 4  | 学习 mybatis-plus 框架, 连接 mysql 数据库                      |  |            |
| 5  | 基于角色的权限管理系统建模                                         |  | 第五天<br>第六天 |
| 6  | 实现权限管理系统用户管理相关功能                                      |  |            |
| 7  | 实现权限管理系统角色管理模块相关功能                                    |  | 第七天<br>第八天 |
| 8  | 实现权限管理系统权限模块相关功能                                      |  |            |

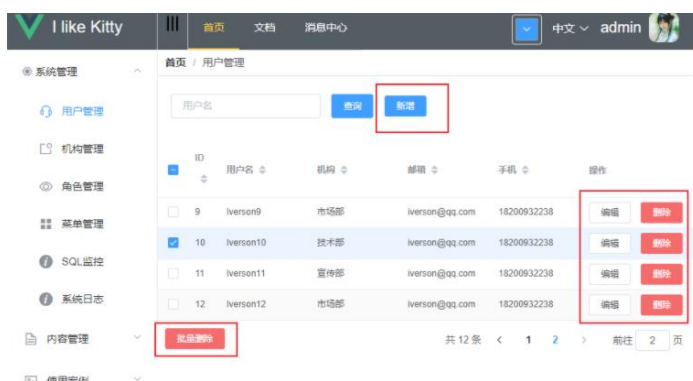
|    |                                |            |
|----|--------------------------------|------------|
| 9  | 学习 srpingSecrity 框架配置权限<br>拦截器 | 第九天<br>第十天 |
| 10 | 学习 swagger 框架等编写 api 文<br>档    |            |
|    |                                |            |

## 八、示例作品



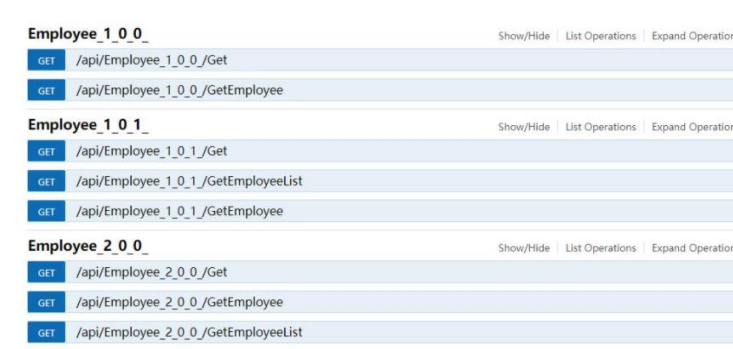
Swagger UI showing API endpoints for a Student resource. The endpoints are:

- DELETE /api/Student/Delete/{Id} (删除学生信息)
- GET /api/Student/Get (得到所有的学生信息)
- GET /api/Student/Get/{Id} (根据学生编号得到学生信息)
- GET /api/Student/GetStudentByUserName (根据学生编号得到学生信息)
- POST /api/Student/Post (添加学生)
- PUT /api/Student/UpdateStudentById/{Id} (更新学生信息)



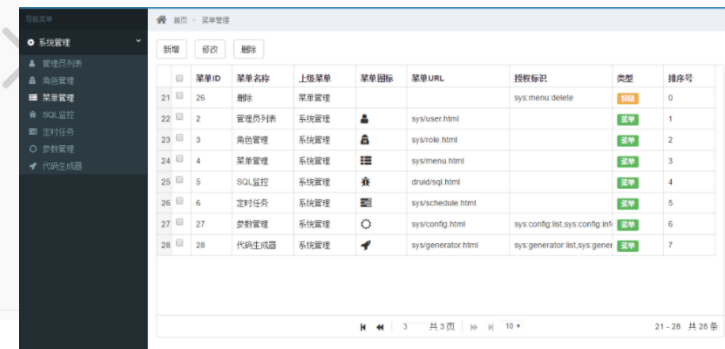
Screenshot of the 'I like Kitty' user management interface. The interface shows a list of users with columns for ID, Username, Role, Email, and Mobile. The 'Add' (新增) button is highlighted. The table contains the following data:

| ID | 用户名       | 机构  | 邮箱             | 手机          | 操作    |
|----|-----------|-----|----------------|-------------|-------|
| 9  | Iverson9  | 市场部 | iverson@qq.com | 18200932238 | 编辑 删除 |
| 10 | Iverson10 | 技术部 | iverson@qq.com | 18200932238 | 编辑 删除 |
| 11 | Iverson11 | 宣传部 | iverson@qq.com | 18200932238 | 编辑 删除 |
| 12 | Iverson12 | 市场部 | iverson@qq.com | 18200932238 | 编辑 删除 |



Swagger UI showing API endpoints for Employee resources. The endpoints are:

- Employee 1\_0\_0: GET /api/Employee\_1\_0\_0/Get, GET /api/Employee\_1\_0\_0/GetEmployee
- Employee 1\_0\_1: GET /api/Employee\_1\_0\_1/Get, GET /api/Employee\_1\_0\_1/GetEmployeeList, GET /api/Employee\_1\_0\_1/GetEmployee
- Employee 2\_0\_0: GET /api/Employee\_2\_0\_0/Get, GET /api/Employee\_2\_0\_0/GetEmployee, GET /api/Employee\_2\_0\_0/GetEmployeeList



Screenshot of the 'I like Kitty' menu management interface. The interface shows a list of menus with columns for Menu ID, Menu Name, Parent Menu, Menu Icon, Menu URL, Menu Label, Type, and Sort Order. The table contains the following data:

| 菜单ID | 菜单名称 | 上级菜单  | 菜单图标 | 菜单URL              | 数据标识               | 类型 | 排序号 |
|------|------|-------|------|--------------------|--------------------|----|-----|
| 21   | 26   | 删除    | 菜单管理 | sys/menu/delete    | sys/menu/delete    | 删除 | 0   |
| 22   | 2    | 管理员列表 | 系统管理 | sys/user.html      | sys/user.html      | 查看 | 1   |
| 23   | 3    | 角色管理  | 系统管理 | sys/role.html      | sys/role.html      | 查看 | 2   |
| 24   | 4    | 菜单管理  | 系统管理 | sys/menu.html      | sys/menu.html      | 查看 | 3   |
| 25   | 5    | SQL监控 | 系统管理 | druid/sql.html     | druid/sql.html     | 查看 | 4   |
| 26   | 6    | 定时任务  | 系统管理 | sys/schedule.html  | sys/schedule.html  | 查看 | 5   |
| 27   | 27   | 参数管理  | 系统管理 | sys/config.html    | sys/config.html    | 查看 | 6   |
| 28   | 28   | 代码生成器 | 系统管理 | sys/generator.html | sys/generator.html | 查看 | 7   |



Screenshot of the 'I like Kitty' menu management interface showing the 'Add Menu' dialog. The dialog includes fields for Menu Name, Parent Menu, Menu URL, Menu Label, Sort Order, and Menu Icon. The 'Add Menu' button is highlighted.